

Relatório de Resolução

Desafio Final CTF — Sessão 6

Segurança Linux & Operações

Cláudia da Silva

Este relatório documenta o trabalho realizado na resolução dos 4 problemas propostos no Desafio Final CTF da Sessão 6, incluindo o raciocínio aplicado, os comandos executados e as modificações efetuadas no ambiente ~/ctf_sessao6/.

Preparação do Ambiente

O desafio foi realizado na plataforma **Killercoda**, num ambiente Ubuntu 24.04. O ambiente de trabalho foi preparado através da execução do script de setup, que criou a estrutura de pastas e ficheiros necessários em /root/ctf_sessao6/.

```
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/Jerry-523/repositorio_curso_linux/main/setup_ctf6.sh
cd /root/ctf_sessao6
```

Resultado: o script confirmou a criação do ambiente com a mensagem "Ambiente pronto!", indicando o ficheiro ENUNCIADO.txt com os 4 problemas e o verificador check_ctf6.sh.

Problema 1 — Análise de Logs

Objetivo: contar o número de linhas de erro ("ERRO") no ficheiro logs/sistema.log e gravar o resultado em relatorio_logs.txt.

Raciocínio: o comando `grep -c` conta o número de linhas que correspondem a um padrão. Combinando com o operador de redireccionamento `>`, o resultado é gravado diretamente num ficheiro em vez de ser apresentado no ecrã.

Comando executado:

```
grep -c "ERRO" logs/sistema.log > relatorio_logs.txt
```

Verificação:

```
cat relatorio_logs.txt
```

Resultado: o ficheiro relatorio_logs.txt foi criado com sucesso, contendo o número de ocorrências de "ERRO" no log (valor exacto não registado no momento; o comando `grep -c` devolve sempre o número correto de linhas correspondentes).

Problema 2 — Correção de Permissões

Objetivo: corrigir a pasta `financas/` (que contém `relatorio_confidencial.txt`), que estava com a permissão insegura `777`, alterando-a para `750`.

Raciocínio: a permissão 777 (rwxrwxrwx) representa um risco de segurança grave, pois permite que qualquer utilizador leia, escreva e execute os ficheiros. A permissão 750 (rwxr-x---) restringe o acesso: o proprietário mantém controlo total, o grupo tem apenas leitura/execução, e outros utilizadores não têm qualquer acesso. A opção -R aplica a alteração recursivamente à pasta e ao seu conteúdo.

Comando executado:

```
chmod -R 750 finanças/
```

Verificação:

```
ls -la finanças/
```

Resultado: a pasta passou a mostrar drwxr-x--- e os ficheiros dentro dela -rwxr-x---, eliminando o acesso indevido de "outros".

Problema 3 — Terminar Processo Preso

Objetivo: identificar e terminar um processo sleep em loop, em execução em segundo plano.

Raciocínio: o processo foi identificado com pgrep -f sleep e terminado com kill (sinal SIGTERM). Caso o processo não terminasse, a alternativa seria forçar com kill -9 (SIGKILL).

Comandos executados:

```
pgrep -f sleep
# PID identificado: 2377
kill 2377
```

Verificação:

```
pgrep sleep
```

Resultado: o processo com PID 2377 foi identificado e terminado com sucesso. O comando de verificação deixou de devolver qualquer PID, confirmando que o processo em loop já não estava em execução.

Problema 4 — Reforço de Segurança e Backup

Tarefa A — Política de Passwords

Objetivo: editar o ficheiro `politica_passwords.conf` para substituir a password fraca "123456" por uma com pelo menos 8 caracteres, e definir/atualizar os dias de expiração da password.

Raciocínio: o ficheiro foi primeiro inspecionado com `cat` para confirmar o formato (chave=valor). De seguida, usou-se `sed -i` para substituir a password fraca por uma password forte, e para garantir a existência de um valor de expiração razoável.

Comandos executados:

```
cat politica_passwords.conf
```

```
sed -i 's/123456/Secur3P@ss/g' politica_passwords.conf
```

```
sed -i 's/EXPIRATION=.* /EXPIRATION=90/' politica_passwords.conf  
# (ou, caso a linha não existisse:)  
echo "EXPIRATION=90" >> politica_passwords.conf
```

Resultado: a string "123456" deixou de existir no ficheiro, a nova password ("Secur3P@ss") tem 11 caracteres, e ficou definido um período de expiração de 90 dias.

Tarefa B — Backup Comprimido

Objetivo: criar um backup comprimido da pasta `financas/` dentro de `backup_pendente/`.

Raciocínio: o comando `tar -czf` cria um arquivo comprimido (.tar.gz): `-c` cria o arquivo, `-z` comprime com gzip, e `-f` define o nome do ficheiro de saída. Esta tarefa foi realizada depois da correção de permissões (Problema 2), garantindo que o backup já contém os ficheiros com as permissões correctas.

Comandos executados:

```
mkdir -p backup_pendente  
tar -czf backup_pendente/financas_backup.tar.gz financas/
```

Verificação:

```
ls -la backup_pendente/  
tar -tzf backup_pendente/financas_backup.tar.gz
```

Resultado: o ficheiro `financas_backup.tar.gz` foi criado dentro de `backup_pendente/`, contendo todo o conteúdo da pasta `financas/`.

Verificação Final

Após a resolução dos 4 problemas, o script verificador foi executado para confirmar que todas as tarefas estavam corretas:

```
bash ~/ctf_sessao6/check_ctf6.sh
```

O verificador confirmou, um a um, a resolução de todos os problemas:

[Problema 1 - Logs / 0A2]	RESOLVIDO	-> flag parcial: CVTECH{log5_
[Problema 2 - Permissoes / 0A3]	RESOLVIDO	-> flag parcial: perm1ssoes_
[Problema 3 - Processo / 0A4]	RESOLVIDO	-> flag parcial: process0_
[Problema 4 - Seguranca+Backup / 0A5]	RESOLVIDO	-> flag parcial: segur4nca}

Progresso: 4 / 4 problemas resolvidos

Resultado final: Servidor CVTECH recuperado com sucesso. Flag completa obtida:

CVTECH{log5_perm1ssoes_process0_segur4nca}

Resumo das Modificações

Problema	Ação Realizada	Comando Principal
1 — Logs	Contagem de erros gravada em ficheiro	grep -c "ERRO" logs/sistema.log > relatorio_logs.txt
2 — Permissões	Permissões alteradas de 777 para 750	chmod -R 750 finanças/
3 — Processo	Processo sleep (PID 2377) terminado	kill 2377
4A — Password	Password fraca substituída + expiração definida	find -i 's/123456/Secur3P@ss/g' ...
4B — Backup	Backup comprimido criado	tar -czf backup_pendente/financas_backup.tar.gz finanças/

Conceitos praticados: pesquisa de texto (grep), gestão de permissões (chmod), gestão de processos (pgrep/kill) e reforço de segurança com backup (sed, tar).